

DEFINIZIONI

DB →  INSIEME ORGANIZZATO DI DATI UTILIZZATO PER IL SUPPORTO DI ATTIVITÀ.

SISTEMA INFORMATIVO → COMPONENTE DI UNA ORGANIZZAZIONE CHE SI OCCUPA DI GESTIRE E PRODURRE LE INFORMAZIONI DI INTERESSE.

SISTEMA INFORMATICO → PORZIONE AUTOMATIZZATA DEL SISTEMA INFORMATIVO, CHE GESTISCE INFORMAZIONI CON LA TECNOLOGIA INFORMATICA.

LE INFORMAZIONI VENGONO RAPPRESENTATE IN MODO ESSENZIALE ATTRAVERSO I DATI.

NOTIZIA / DATO CHE PERMETTE DI AVERE CONOSCENZA DI FATTI / SITUAZIONI

ELEMENTI DI INFORMAZIONI COSTITUITI DA SIMBOLI CHE DEBONO ESSERE ELABORATI.

MARIO 275

DA SOLI SONO 2 DATI, MA SE RISPONDONO AD UNA SPECIFICA DOMANDA POSSONO FORMARE UNA INFORMAZIONE.

DBMS → SISTEMA CHE GESTISCE COLLEZIONI DI DATI:

ACCESS
↓
ORACLE

DIR. MOLTO GRANDI

(GRANDI • PERSISTENTI • CONDIVISE)

OGNI ORGANIZ. È DIVISA IN SETTORI, DOVE CIASCUNO HA UN SISTEMA INFORMATIVO

HANNO UN TEMPO DI VITA INDIPENDENTI DALLE ESECUZIONI DEI PROGRAMMI

GARANTENDO

(PRIVATEZZA • AFFIDABILITÀ • EFFICIENZA • EFFICACIA)

PRIVATEZZA → SI POSSONO DEFINIRE MECCANISMI DI AUTORIZZAZIONE

LEGGERE E SCRIVERE ALCUNI DATI.

AFFIDABILITÀ → RESISTENZA A MALFUNZIONAMENTI HARDWARE E SOFTWARE

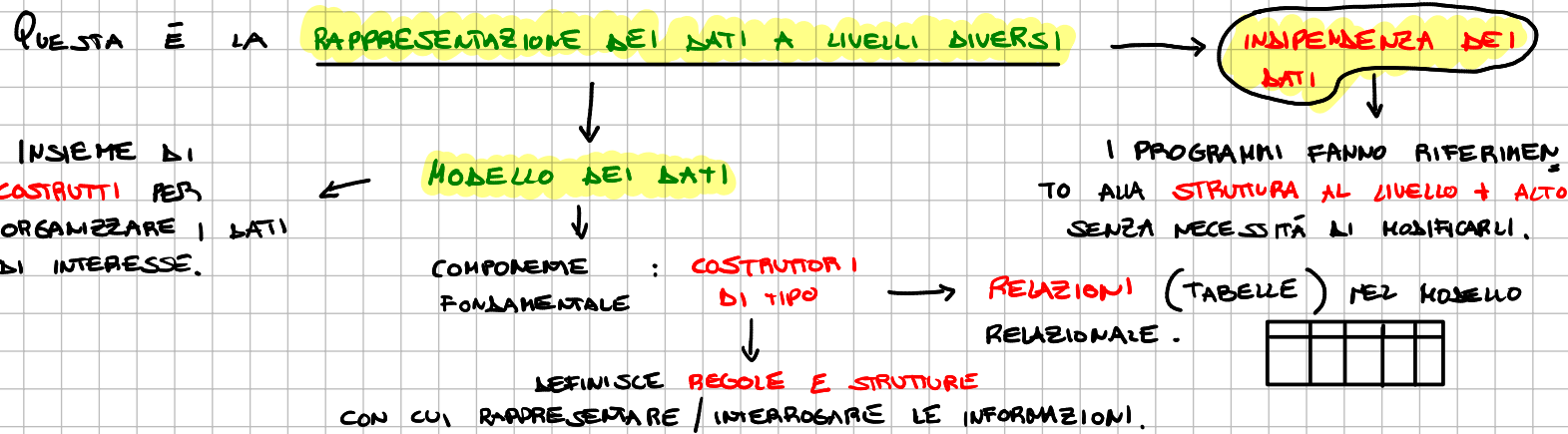
TECNICA: GESTIONE DELLE TRANSIZIONI

EFFICIENTI → UTILIZZANDO AL MEGLIO LE RISORSE DI SPAZIO E TEMPO.

EFFICACI → CERCANDO DI RENDERE PRODUTTIVE LE ATTIVITÀ DEGLI UTILIZZATORI, OFFRENDO FUNZIONI ARTICOLATE, POTENTI E FLESSIBILI.

FILE SYSTEM → COMPONENTE DEL SISTEMA OPERATIVO RESPONSABILE DELLA MEMORIZZAZ. NELLE MEMORIE DI MASSA, PRESENTA UNA CONDIVISIONE FUNZIONALE (LEGGERE O SCRIVERE UNO ALLA VOLTA, SENZA ISOLARE RIGHE O CAMP) E LA DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DEI DATI È ALL'INTERNO DEI PROGRAMMI, QUINDI SE LA STRUTTURA CAMBIA BISOGNA MODIFICARLI → INCOERENZA.

NEI DBMS ESISTE IL CATALOGO → DESCRIZIONE CENTRALIZZATA DEI DATI



ESISTONO 2 TIPI (PRINCIPALI) DI **MODELLI**:

- **LOGICI** → ADOTTATI DAI DBMS PER L'ORGANIZZAZIONE DEI DATI (RELAZIONALE, RETICOLARE, ...)
- **CONCETTUALE** → PERMETTE DI RAPPRES. I DATI **INDIPENDENTI DAL SISTEMA**, USATI NELLE FASI PRELIMINARI DI PROGETTAZIONE

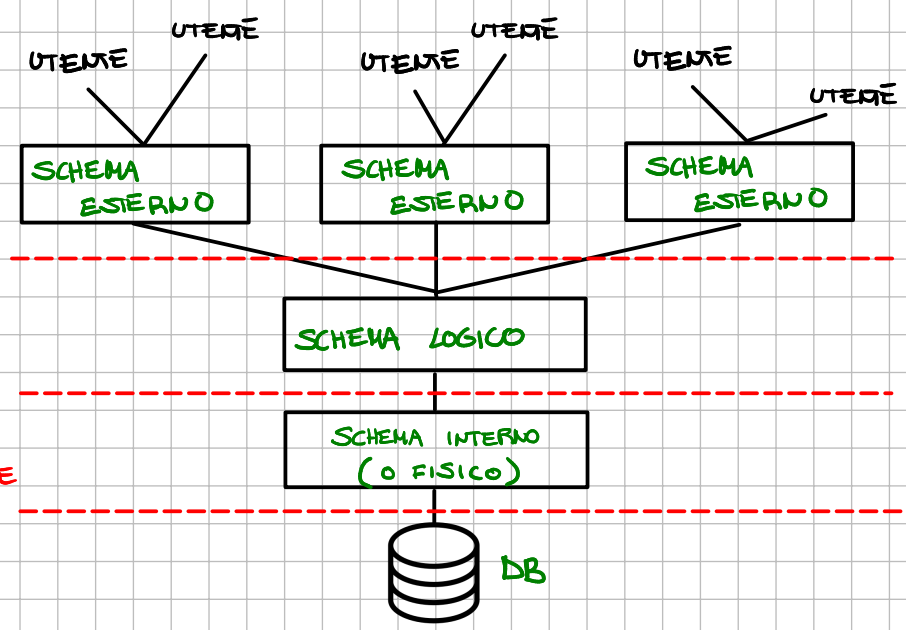
→ **ENTITY - RELATIONSHIP (E/R)**

ARCHITETTURA DBMS:

DESCRIZIONE **PARZIALE** DELLA BASE DI DATI IN UN MODELLO LOGICO (VISTE)

DESCRIZIONE DELL' **INTERO DB** NEL MODELLO LOGICO

RAPPRESENTAZIONE DELLO SCHEMA LOGICO USANDO STRUTTURE **FISICHE** PER LA MEMORIZZAZIONE



- INDIPENDENZA DEI DATI** → L'ACCESSO AVVIENE TRAMITE IL **LIVELLO ESTERNO** (CHE PUÒ COINCIDERE CON IL **LIVELLO LOGICO**)
- **FISICA** → IL **LIVELLO ESTERNO E LOGICO** SONO **INDIPEND.** DAL **LIVELLO FISICO**, LA REALIZZAZIONE FISICA PUÒ CAMBIARE SENZA MODIFICARE I PROGRAMMI.
 - **LOGICA** → IL **LIVELLO ESTERNO È INDIPEND.** DAL **LIVELLO LOGICO**, MODIFICHE O AGGIUNTE DI VISTE NON CAMBIANO IL LIVELLO LOGICO, E LE MODIF. SUL LIVELLO LOGICO CHE LASCIANO INALTEGATO LO SCHEMA ESTERNO SONO **TRASPARENTI**.